

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhận diện giống chuối từ ảnh

Đồ án môn CS231 — Nhập môn Thị giác máy tính

Nhóm thực hiện: .....

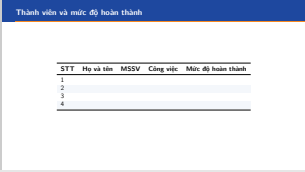
Giảng viên: .....



Chào thầy/cô và các bạn. Nhóm trình bày đồ án nhận diện 4 giống chuối Bangladesh từ ảnh. Mục tiêu không chỉ là có mô hình chính xác mà là thử tất cả phương pháp đã học, so sánh bằng thực nghiệm và giải thích kết quả bằng tính chất của từng phương pháp.

Thành viên và mức độ hoàn thành

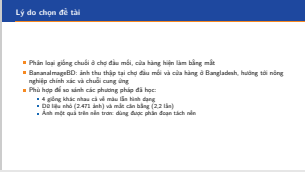
STT	Họ và tên	MSSV	Công việc	Mức độ hoàn thành
1				
2				
3				
4				



Phần này nhóm tự điền: thành viên, công việc phụ trách và mức độ hoàn thành.

Lý do chọn đề tài

- Phân loại giống chuối ở chợ đầu mối, cửa hàng hiện làm bằng mắt
- BananaImageBD: ảnh thu thập tại chợ đầu mối và cửa hàng ở Bangladesh, hướng tới nông nghiệp chính xác và chuỗi cung ứng
- Phù hợp để so sánh các phương pháp đã học:
  - 4 giống khác nhau cả về màu lẫn hình dạng
  - Dữ liệu nhỏ (2.471 ảnh) và mất cân bằng (2,2 lần)
  - Ảnh một quả trên nền trơn: dùng được phân đoạn tách nền



Bài toán có ý nghĩa thực tế và đồng thời là bài toán tốt để kiểm chứng các tính chất đã học: màu so với hình dạng, quá khớp khi dữ liệu ít, transfer learning, mất cân bằng dữ liệu.

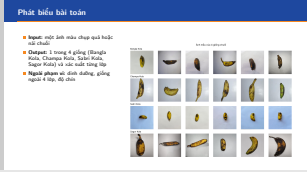
Phát biểu bài toán

- **Input:** một ảnh màu chụp quả hoặc nải chuối
- **Output:** 1 trong 4 giống (Bangla Kola, Champa Kola, Sabri Kola, Sagor Kola) và xác suất từng lớp
- **Ngoài phạm vi:** dinh dưỡng, giống ngoài 4 lớp, độ chín



Nhận diện giống chuối từ ảnh

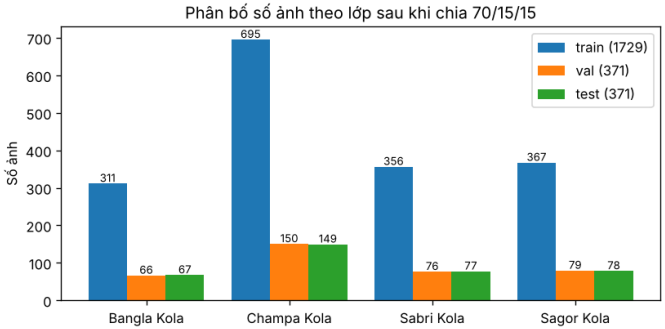
Phát biểu bài toán

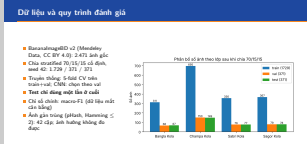


Input là ảnh màu, output là tên giống cùng xác suất 4 lớp. Hình bên phải là ảnh mẫu của 4 giống. Có thể thấy Sabri Kola thường là quả nhỏ trên nền xanh nhạt; chi tiết này quan trọng ở phần S2.

Dữ liệu và quy trình đánh giá

- BananaImageBD v2 (Mendeley Data, CC BY 4.0): 2.471 ảnh gốc
- Chia stratified 70/15/15 cố định, seed 42: 1.729 / 371 / 371
- Truyền thống: 5-fold CV trên train+val; CNN: chọn theo val
- **Test chỉ dùng một lần ở cuối**
- Chỉ số chính: macro-F1 (dữ liệu mất cân bằng)
- Ảnh gần trùng (pHash, Hamming $\leq$ 2): 42 cặp; ảnh hưởng không đo được





Quy trình đánh giá chốt từ đầu để mọi phương pháp so sánh được với nhau. Test chỉ dùng một lần. Chênh lệch nhỏ hơn độ lệch chuẩn giữa các fold thì nhóm kết luận là chưa đủ cơ sở phân biệt. Bảng ảnh gần trùng ở results/data/near_duplicates.json.

Phương pháp — hướng truyền thống

- **Đặc trưng màu:** histogram RGB, HSV (8,8,8), H-S; moment màu (9 chiều); màu chủ đạo k-means; CCV
- **Đặc trưng cạnh:** Roberts, Prewitt, Sobel, Laplacian $\rightarrow$ tổng theo hàng/cột (512 chiều)
- **HOG** tự cài đặt: 64$\times$128, cell 8$\times$8, 9 bin, block 16$\times$16 L2 $\rightarrow$ 3.780 chiều (lệch skimage $2{\cdot}10^{-7}$)
- **Ghép:** chuẩn hóa từng phần rồi ghép
- **Bộ phân lớp:** KNN (k, độ đo, uniform/distance, brute/kd/ball tree), Logistic Regression; Linear SVM làm bộ phân lớp bổ sung

Phương pháp — hướng truyền thống

- **Đặc trưng màu:** histogram RGB, HSV (8,8,8), H-S; moment màu (9 chiều); màu chủ đạo k-means; CCV
- **Đặc trưng cạnh:** Roberts, Prewitt, Sobel, Laplacian → tổng theo hàng/cột (512 chiều)
- **HOG** tự cài đặt: 64×128, cell 8×8, 9 bin, block 16×16 L2 → 3.780 chiều (lệch skimage 2.10^{-7})
- **Ghép:** chuẩn hóa từng phần rồi ghép
- **Bộ phân lớp:** KNN (k, đồ đo, uniform/distance, brute/kd/ball tree), Logistic Regression; Linear SVM làm bộ phân lớp bổ sung

Đây là tất cả đặc trưng và bộ phân lớp đã học. HOG được nhóm tự cài đặt theo các bước của bài giảng để có thể bỏ bước chuẩn hóa block cho thí nghiệm C2, và đã đối chiếu với skimage.

Phương pháp — CNN hai hướng

Hướng	Mô hình	Mô tả
A (bài giảng)	a_lenet	Kiểu LeNet-5, ảnh 64×64, học từ đầu
A (bài giảng)	a_dropout	2 Conv + Dense(128) + Dropout(0,5), ảnh 128×128
A (bài giảng)	a_vgg16	VGG16 ImageNet đóng băng + Dense(1024) + Dense(256)
B (lớn hơn)	b_mobilenetv3	MobileNetV3-Small: GĐ1 đóng băng, GĐ2 fine-tune + tăng cường
B (lớn hơn)	b_resnet50	ResNet50: GĐ1 đóng băng, GĐ2 mở khối conv5

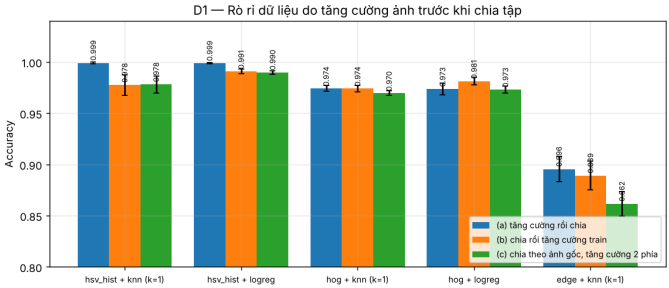
Phương pháp — CNN hai hướng

Hướng	Mô hình	Mô tả
A (bài giảng)	a_lenet	Kiểu LeNet-5, ảnh 64×64, học từ đầu
A (bài giảng)	a_dropout	2 Conv + Dense(128) + Dropout(0.5), ảnh 128×128
A (bài giảng)	a_vgg16	VGG16 ImageNet đóng băng + Dense(1024) + Dense(256)
B (tốn hơn)	b_mobilenetv3	MobileNetV3-Small: GĐ1 đóng băng, GĐ2 fine-tune + tăng cường
B (tốn hơn)	b_resnet50	ResNet50: GĐ1 đóng băng, GĐ2 mở khối conv5

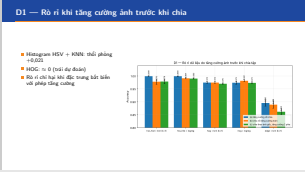
Hướng A làm đúng các ví dụ trong bài giảng. Hướng B dùng kiến trúc ngoài bài giảng nhưng vẫn là khái niệm đã học: transfer learning. Chung: Adam, cross-entropy, dừng sớm theo macro-F1 trên val. Khi fine-tune, BatchNorm phải giữ đóng băng (slide N4).

D1 — Rò rỉ khi tăng cường ảnh trước khi chia

- Histogram HSV + KNN: thổi phồng +0,021
- HOG: ≈ 0 (trái dự đoán)
- Rò rỉ chỉ hại khi đặc trưng bất biến với phép tăng cường



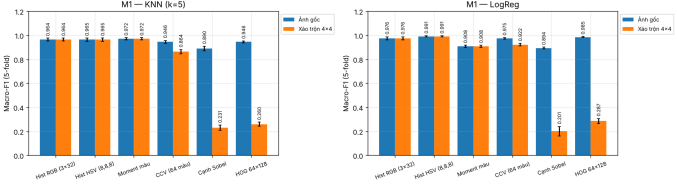
D1 — Rò rỉ khi tăng cường ảnh trước khi chia

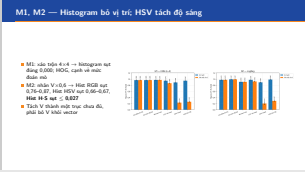


Dự đoán: tăng cường rồi mới chia làm bản sao của ảnh test nằm trong train nên kết quả bị thổi phồng. Đúng với histogram vì histogram gần như không đổi khi lật/xoay. Với HOG mức thổi phồng gần 0 vì bản lật có vector khác hẳn. Đây là lý do không dùng bản Augmented có sẵn. Bảng: results/D1/table.md.

M1, M2 — Histogram bỏ vị trí; HSV tách độ sáng

- M1: xáo trộn 4×4 → histogram sụt đúng 0,000; HOG, cạnh về mức đoán mò
- M2: nhân V×0,6 → Hist RGB sụt 0,76–0,87, Hist HSV sụt 0,66–0,67, **Hist H-S sụt ≤ 0,027**
- Tách V thành một trục chưa đủ, phải bỏ V khỏi vector

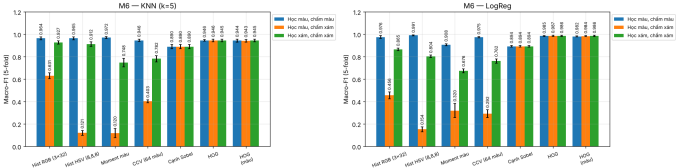


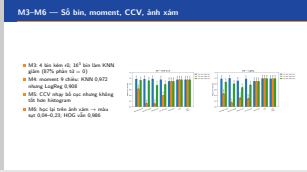


M1 khớp hoàn toàn: histogram không chứa thông tin vị trí. M2 khớp một phần: HSV đủ 3 kênh vẫn chứa V nên vẫn sụt mạnh; chỉ H-S bền. Bảng: results/M1/table.md, results/M2/table.md.

M3–M6 — Số bin, moment, CCV, ảnh xám

- M3: 4 bin kém rõ; 16^3 bin làm KNN giảm (87% phần tử = 0)
- M4: moment 9 chiều: KNN 0,972 nhưng LogReg 0,908
- M5: CCV nhạy bố cục nhưng không tốt hơn histogram
- M6: học lại trên ảnh xám → màu sụt 0,04–0,23; HOG vẫn 0,986

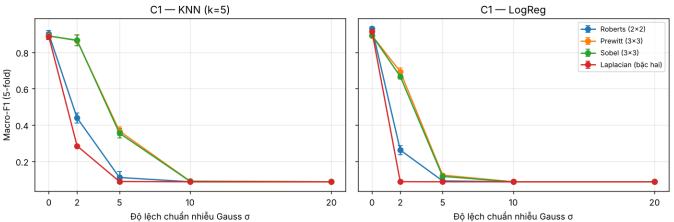


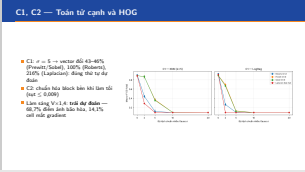


Hình là M6. Giống chuối phân biệt được cả bằng màu lẫn hình dạng. Moment màu ít chiều nên biên quyết định tuyến tính không đủ (liên hệ P6). CCV không giúp vì ảnh một quả nền trơn, hầu như mọi điểm ảnh đều thuộc vùng liên thông lớn.

C1, C2 — Toán tử cạnh và HOG

- C1: $\sigma = 5 \rightarrow$ vector đổi 43–46% (Prewitt/Sobel), 100% (Roberts), 216% (Laplacian): đúng thứ tự dự đoán
- C2: chuẩn hóa block bền khi làm tối (sụt $\leq$ 0,009)
- Làm sáng V$\times$1,4: **trái dự đoán** — 68,7% điểm ảnh bão hòa, 14,1% cell mất gradient

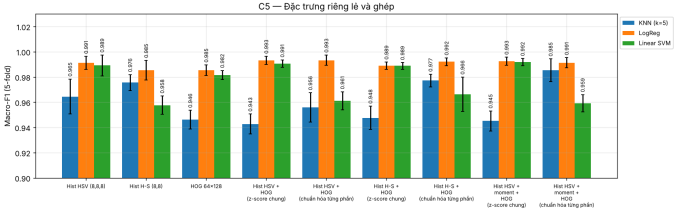


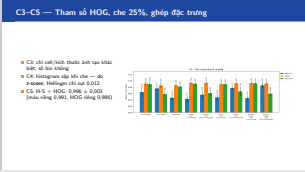


C1 khớp lý thuyết: toán tử có làm trơn bền hơn, đạo hàm bậc hai nhạy nhất. C2: phép làm sáng gây bão hòa, không còn là phép nhân tuyến tính nên chuẩn hóa không khử được. Bảng: results/C1, results/C2.

C3–C5 — Tham số HOG, che 25%, ghép đặc trưng

- C3: chỉ cell/kích thước ảnh tạo khác biệt; số bin không
- C4: histogram sập khi che — do **z-score**; Hellinger chỉ sụt 0,012
- C5: H-S + HOG: 0,996 ± 0,003 (màu riêng 0,991, HOG riêng 0,986)

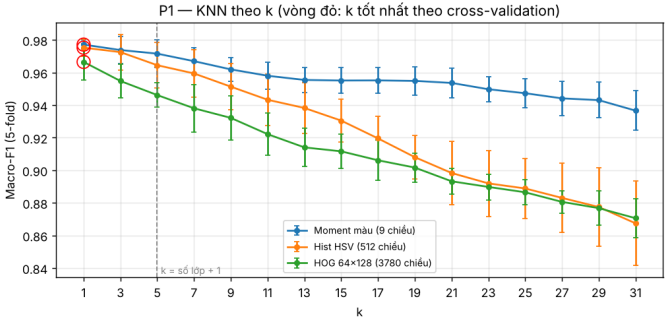


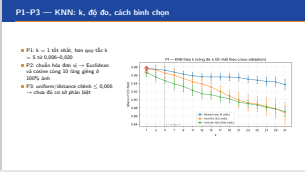


C4 là ví dụ cho thấy kết luận phụ thuộc cả bước chuẩn hóa chứ không chỉ đặc trưng. C5: ghép màu và hình dạng tốt nhất, nhưng hơn màu riêng chỉ 0,005, bằng độ lệch chuẩn.

P1–P3 — KNN: k, độ đo, cách bình chọn

- P1: k = 1 tốt nhất, hơn quy tắc k = 5 từ 0,006–0,020
- P2: chuẩn hóa đơn vị → Euclidean và cosine cùng 10 láng giềng ở 100% ảnh
- P3: uniform/distance chênh $\leq$ 0,006 → chưa đủ cơ sở phân biệt

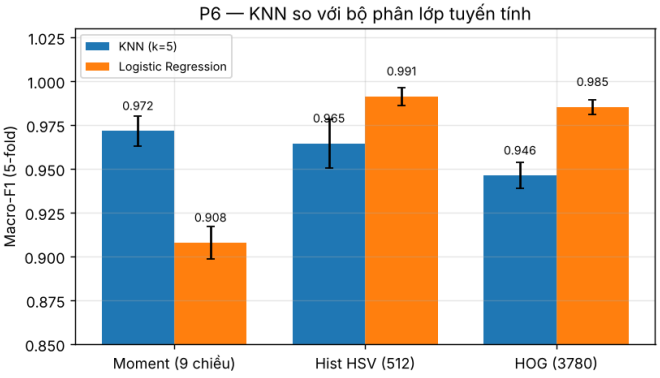




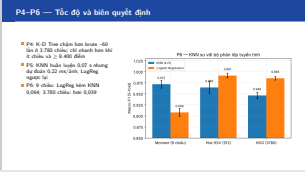
P1 trái với vế 'k nhỏ nhạy nhiễu' vì các lớp tách nhau rõ và có nhiều ảnh gần giống nhau. P2 kiểm chứng đúng điều lý thuyết dự đoán: trên vector đơn vị, khoảng cách Euclidean là hàm đơn điệu của cosine.

P4–P6 — Tốc độ và biên quyết định

- P4: K-D Tree chậm hơn brute ~60 lần ở 3.780 chiều; chỉ nhanh hơn khi ít chiều và $\geq$ 8.400 điểm
- P5: KNN huấn luyện 0,07 s nhưng dự đoán 0,22 ms/ảnh; LogReg ngược lại
- P6: 9 chiều: LogReg kém KNN 0,064; 3.780 chiều: hơn 0,039



P4–P6 — Tốc độ và biên quyết định



Kết quả của cây tìm kiếm luôn trùng brute force, chỉ khác tốc độ. Bộ phân lớp tuyến tính cần nhiều chiều để các lớp tách được.

Cấu hình truyền thống đã chốt (5-fold CV)

Vai trò	Cấu hình	Macro-F1 (5-fold)	Accuracy
trad_color	Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,991 ± 0,005	0,992
trad_edge	Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,955 ± 0,015	0,959
trad_hog	HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,986 ± 0,007	0,989
trad_fusion	Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	0,996 ± 0,003	0,997

Nhận diện giống chuối từ ảnh

Cấu hình truyền thống đã chốt (5-fold CV)

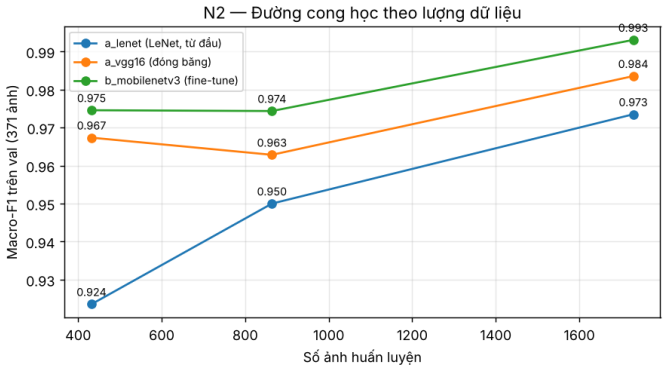
Cấu hình truyền thống đã chốt (5-fold CV)

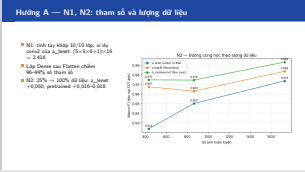
Vai trò	Cấu hình	Macro-F1 (5-fold)	Accuracy
trad_color	Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,991 ± 0,005	0,992
trad_edge	Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, xu tiên điểm gần	0,955 ± 0,015	0,959
trad_hog	HOG 64 × 128 + LogReg C=0,1	0,988 ± 0,007	0,989
trad_fusion	Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	0,996 ± 0,003	0,997

Sau khi quét siêu tham số: cấu hình ghép H-S + HOG + Logistic Regression tốt nhất, macro-F1 0,996 ± 0,003.

Hướng A — N1, N2: tham số và lượng dữ liệu

- N1: tính tay khớp 10/10 lớp; ví dụ conv2 của a_lenet: $(5\times5\times6+1)\times16 = 2.416$
- Lớp Dense sau Flatten chiếm 96–99% số tham số
- N2: 25% → 100% dữ liệu: a_lenet +0,050; pretrained +0,016–0,018

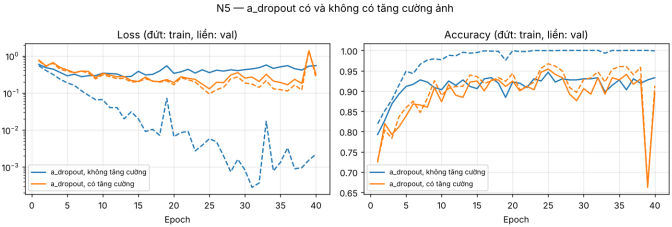




Ví dụ tính tay số tham số. Đường cong học cho thấy mô hình học từ đầu cần nhiều dữ liệu hơn; với 25% dữ liệu, mô hình pretrained đã ngang a_lenet dùng đủ dữ liệu.

Hướng A — N3, N5: Dropout và tăng cường ảnh

- N3 (3 seed): có Dropout 0,941 $\pm$ 0,005; không Dropout 0,953 $\pm$ 0,006 $\rightarrow$ **trái dự đoán**
- N5: tăng cường ảnh: khoảng cách loss val $-$ train 0,542 $\rightarrow$ 0,054
- Quá khớp nằm ở lớp Dense trước Dropout



Hướng A — N3, N5: Dropout và tăng cường ảnh

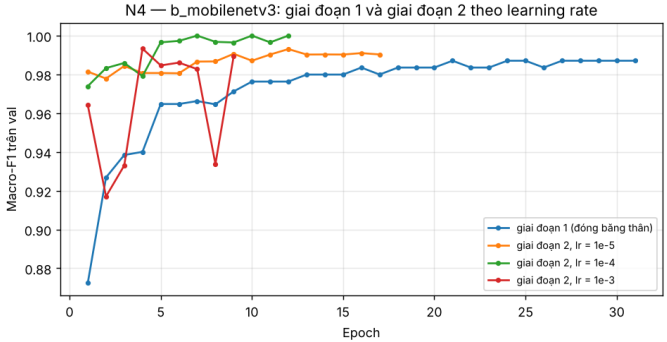
- N3 (3 seed): có Dropout 0,941 ± 0,005; không Dropout 0,953 ± 0,006 → **trái dự đoán**
- N5: tăng cường ảnh khoảng cách ban sơ → train 0,542 → 0,954
- Quá khớp nằm ở lớp Dense trước Dropout

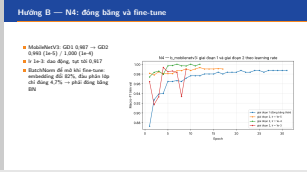


Dropout(0,5) đặt sau lớp Dense chứa 99% tham số nên không chặn được quá khớp ở đó. Tăng cường ảnh tác động vào đầu vào nên hiệu quả hơn nhiều.

Hướng B — N4: đóng băng và fine-tune

- MobileNetV3: GĐ1 0,987 → GĐ2 0,993 (1e-5) / 1,000 (1e-4)
- lr 1e-3: dao động, tụt tới 0,917
- BatchNorm để mở khi fine-tune: embedding đổi 82%, đầu phân lớp chỉ đúng 4,7% → phải đóng băng BN

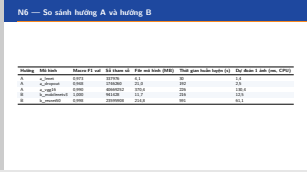




Fine-tune giúp nhưng mức tăng nhỏ vì giai đoạn 1 đã cao. Learning rate lớn làm mất ổn định. Chi tiết BatchNorm là bài học cài đặt quan trọng: results/N4/table_batchnorm.md.

N6 — So sánh hướng A và hướng B

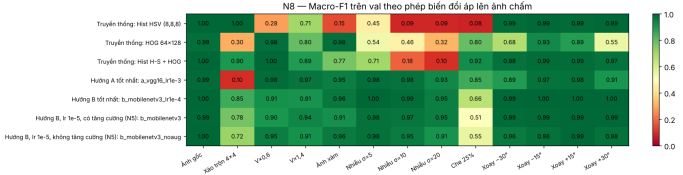
Hướng	Mô hình	Macro-F1 val	Số tham số	File mô hình (MB)	Thời gian huấn luyện (s)	Dự đoán 1 ảnh (ms, CPU)
A	a_lenet	0,973	337976	4,1	30	1,4
A	a_dropout	0,948	1746260	21,0	192	2,5
A	a_vgg16	0,990	40669252	370,4	226	130,4
B	b_mobilenetv3	1,000	941428	11,7	216	12,5
B	b_resnet50	0,998	23595908	214,8	591	61,1

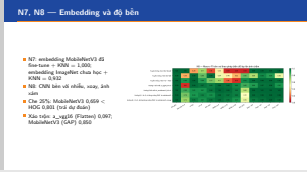


Hướng B tốt hơn. Nhưng 'lớn hơn' không có nghĩa là nặng hơn: MobileNetV3 chỉ 0,94 triệu tham số, 11,7 MB, 12,5 ms mỗi ảnh, trong khi a_vgg16 của hướng A nặng 370 MB và mất 130 ms.

N7, N8 — Embedding và độ bền

- N7: embedding MobileNetV3 đã fine-tune + KNN = 1,000; embedding ImageNet chưa học + KNN = 0,932
- N8: CNN bền với nhiễu, xoay, ảnh xám
- Che 25%: MobileNetV3 0,659 < HOG 0,801 (trái dự đoán)
- Xáo trộn: a_vgg16 (Flatten) 0,097; MobileNetV3 (GAP) 0,850

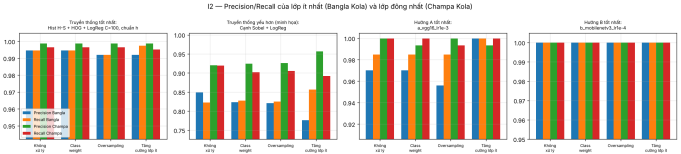




Không phương pháp nào bền với mọi thay đổi; mỗi phương pháp bền với đúng loại thay đổi mà cấu trúc của nó bất biến.

I1, I2 — Mất cân bằng dữ liệu

- I1: luôn đoán lớp đông nhất: accuracy 0,402, macro-F1 0,143
- KNN k=31: accuracy 0,884 nhưng recall Sagor 0,552
- I2: ở mô hình yếu, các cách xử lý đổi precision lấy recall; ở mô hình mạnh không tác động



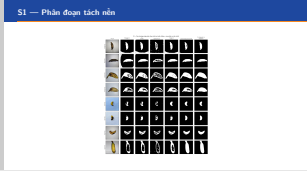
I1, I2 — Mất cân bằng dữ liệu



Accuracy có thể che khuất lớp bị nhận kém; vì vậy chỉ số chính là macro-F1. Với tỉ lệ 2,2 lần, mất cân bằng không phải vấn đề chính.

S1 — Phân đoạn tách nền

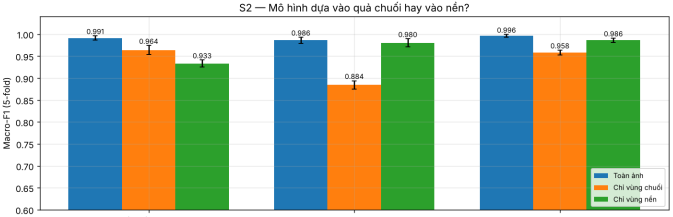


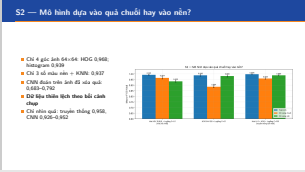


Ngưỡng toàn cục và thích nghi tách cả vết thâm thành nền. Các cách dựa trên màu (k-means, Otsu trên khoảng cách màu tới nền) cho mask liền nhất. Không có nhãn mask nên đánh giá định tính, kèm số mảnh rời và tỉ lệ lỗ thủng.

S2 — Mô hình dựa vào quả chuối hay vào nền?

- Chỉ 4 góc ảnh 64×64: HOG 0,968; histogram 0,939
- Chỉ 3 số màu nền + KNN: 0,937
- CNN đoán trên ảnh đã xóa quả: 0,683–0,792
- **Dữ liệu thiên lệch theo bối cảnh chụp**
- Chỉ nhìn quả: truyền thống 0,958, CNN 0,926–0,952

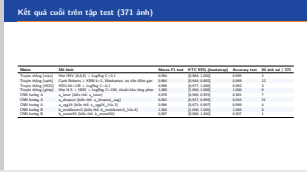




Đây là phát hiện quan trọng nhất. Mỗi giống được chụp trong điều kiện riêng: nền Sabri xanh hơn, quả Sabri chiếm 5,4% ảnh so với 22% ở Sagor. Vì vậy con số gần 100% là độ chính xác trên bộ dữ liệu này, không phải trong điều kiện bất kỳ.

Kết quả cuối trên tập test (371 ảnh)

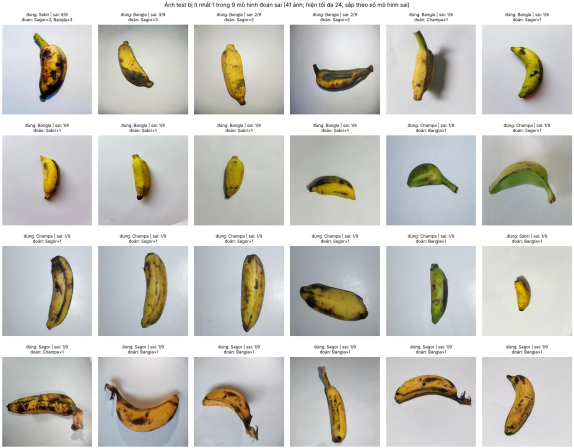
Nhóm	Mô hình	Macro-F1 test	KTC 95% (bootstrap)	Accuracy test	Số ảnh sai / 371
Truyền thống (màu)	Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,994	[0,984; 1,000]	0,995	2
Truyền thống (cạnh)	Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,964	[0,944; 0,982]	0,968	12
Truyền thống (HOG)	HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,990	[0,977; 1,000]	0,992	3
Truyền thống (ghép)	Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	1,000	[1,000; 1,000]	1,000	0
CNN hướng A	a_lenet (biến thể: a_lenet)	0,978	[0,960; 0,993]	0,981	7
CNN hướng A	a_dropout (biến thể: a_dropout_aug)	0,942	[0,917; 0,965]	0,943	21
CNN hướng A	a_vgg16 (biến thể: a_vgg16_lr1e-3)	0,986	[0,971; 0,997]	0,989	4
CNN hướng B	b_mobilenetv3 (biến thể: b_mobilenetv3_lr1e-4)	1,000	[1,000; 1,000]	1,000	0
CNN hướng B	b_resnet50 (biến thể: b_resnet50)	0,997	[0,988; 1,000]	0,997	1

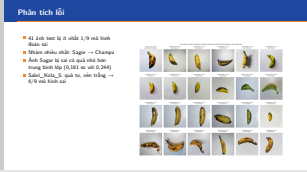

Kết quả cuối trên tập test (371 ảnh)
Nhóm
Mô hình
Macro-F1 test
KTC 95% (bootstrap)
Accuracy test
Số ảnh sai / 371
Truyền thống (mạnh)
Hist HSV (8,4,8) + logReg, C=0.5
0.986
[0.999, 1.000]
0.995
0
Truyền thống (cạnh)
Canh Sobel/Lu + RBN (n=3, Mahalanobis, an tiêu điểm gần
0.964
[0.944, 0.982]
0.969
11
Truyền thống (HOG)
HOG 64×128 + logReg, C=0.1
0.986
[0.977, 1.000]
0.992
3
Truyền thống (H-S + HOG)
H-S 32 bin + HOG 64×128, chuẩn hóa từng phần
1.000
[1.000, 1.000]
1.000
0
CNN hướng A
a_dropout (kiến trúc a_vgg)
0.962
[0.917, 0.995]
0.965
13
CNN hướng A
a_vgg16 (kiến trúc a_vgg)
0.986
[0.955, 1.000]
0.989
4
CNN hướng B
b_mobilenetv3 (kiến trúc b_mobilenetv3_lớn-v1)
1.000
[1.000, 1.000]
1.000
0
CNN hướng B
b_convnet50 (kiến trúc b_convnet)
0.987
[0.966, 1.000]
0.987
5

Truyền thống tốt nhất (H-S + HOG + LogReg) và b_mobilenetv3 đều đúng 371/371 ảnh, macro-F1 1.000 và 1.000. a_vgg16 tốt nhất hướng A với 0.986. Khoảng tin cậy chồng lên nhau nên không tuyên bố hơn kém giữa các mô hình dẫn đầu.

Phân tích lỗi

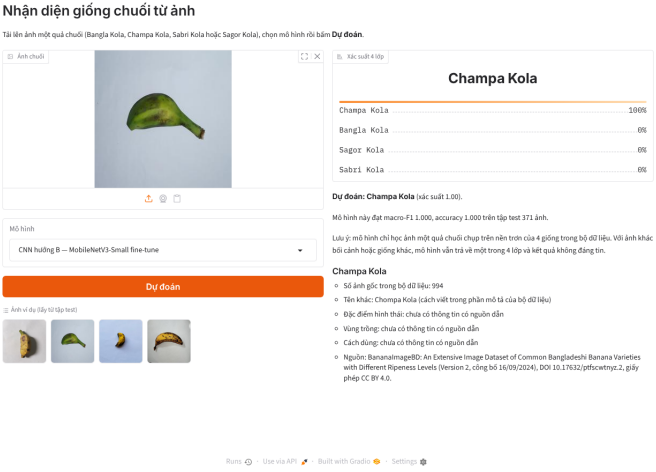
- 41 ảnh test bị ít nhất 1/9 mô hình đoán sai
- Nhầm nhiều nhất: Sagor → Champa
- Ảnh Sagor bị sai có quả nhỏ hơn trung bình lớp (0,181 so với 0,244)
- Sabri_Kola_5: quả to, nền trắng → 6/9 mô hình sai

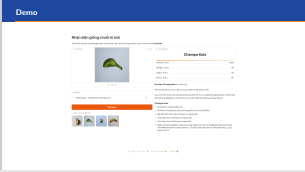




Lỗi khớp với thiên lệch đo ở S2: ảnh không giống ảnh điển hình của lớp về kích thước quả và nền thì dễ bị đoán sai.

Demo


Nhận diện giống chuối từ ảnh
Tải lên ảnh một quả chuối (Bangla Kola, Champa Kola, Sabri Kola hoặc Sagor Kola), chọn mô hình rồi bấm Dự đoán.
Ảnh chuối
Mô hình
CNN hướng B — MobileNetV3-Small fine-tune
Dự đoán
Ảnh ví dụ (lấy từ tập test)
Xác suất 4 lớp
Champa Kola
Champa Kola 100%
Bangla Kola 0%
Sagor Kola 0%
Sabri Kola 0%
Dự đoán: Champa Kola (xác suất 1.00).
Mô hình này đạt macro-F1 1.000, accuracy 1.000 trên tập test 371 ảnh.
Lưu ý: mô hình chỉ học ảnh một quả chuối chụp trên nền trơn của 4 giống trong bộ dữ liệu. Với ảnh khác bối cảnh hoặc giống khác, mô hình vẫn trả về một trong 4 lớp và kết quả không đáng tin.
Champa Kola
Số ảnh gốc trong bộ dữ liệu: 994
Tên khác: Chompa Kola (cách viết trong phần mô tả của bộ dữ liệu)
Đặc điểm hình thái: chưa có thông tin có nguồn dẫn
Vùng trồng: chưa có thông tin có nguồn dẫn
Cách dùng: chưa có thông tin có nguồn dẫn
Nguồn: BananaImageBD: An Extensive Image Dataset of Common Bangladeshi Banana Varieties with Different Ripeness Levels (Version 2, công bố 16/09/2024), DOI 10.17632/ptfscwtnyz.2, giấy phép CC BY 4.0.
Runs · Use via API · Built with Gradio · Settings



Chạy: python app/app.py. Tải ảnh, chọn mô hình, nhận giống và xác suất 4 lớp. Thông tin giống chỉ ghi những gì có nguồn.

Ưu điểm và hạn chế

- **Ưu điểm**
  - 30 thí nghiệm, mỗi nhận định có bảng hoặc hình; ghi cả kết quả trái dự đoán
  - Quy trình đánh giá chặt: test dùng một lần, CV, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy
  - Mô hình 11,7 MB, 12,5 ms/ảnh, đúng 371/371 ảnh test
  - Chạy lại toàn bộ bằng một lệnh
- **Hạn chế**
  - Thiên lệch theo bối cảnh chụp (S2): chỉ nhìn nền vẫn đạt 0,93–0,99
  - Test nhỏ, các mô hình dẫn đầu không phân biệt được
  - Chưa có nhãn mask (IoU/Dice), chưa có ảnh ngoài bối cảnh
- **Hướng phát triển:** ảnh cùng bối cảnh cho 4 giống; huấn luyện trên ảnh đã tách nền



Nhóm nhấn mạnh hạn chế thiên lệch nền vì nó quyết định cách hiểu con số 100%.

Tài liệu tham khảo

- BananaImageBD, Mendeley Data v2, DOI 10.17632/ptfscwtnyz.2 (CC BY 4.0)
- Bài giảng CS231
- Dalal & Triggs 2005 (HOG); Pass et al. 1996 (CCV); Stricker & Orengo 1995 (moment màu); Otsu 1979
- LeCun et al. 1998; Simonyan & Zisserman 2015; He et al. 2016; Howard et al. 2019
- Srivastava et al. 2014 (Dropout); Ioffe & Szegedy 2015 (BatchNorm); scikit-learn, TensorFlow/Keras, OpenCV

Tài liệu tham khảo

- BananaImageBD, Mendeley Data v2, DOI 10.17632/ztfscwtnyx.2 (CC BY 4.0)
- Bài giảng CS231
- Dalal & Triggs 2005 (HOG); Paas et al. 1996 (CCV); Stricker & Orengo 1995 (moment màu); Otsu 1979
- LeCun et al. 1998; Simonyan & Zisserman 2015; He et al. 2016; Howard et al. 2019
- Srivastava et al. 2014 (Dropout); Ioffe & Szegedy 2015 (BatchNorm); scikit-learn, TensorFlow/Keras, OpenCV

Danh sách đầy đủ ở mục 7 của báo cáo. Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe.